

TEST 1. (8 punti) Scrivere solo le risposte, e.g. (a) Vero/Falso (b) Vero/Falso etc.

Sia f una funzione di variabile complessa definita sul disco $D := \{|z| < 1\}$. Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere e quali sono false:

- (a) Se f ammette primitive in D allora è olomorfa su D . [REDACTED]
- (b) Se $\text{Res}(f, z_0) = 0$ per ogni fissato $z_0 \in D$, allora f è olomorfa. [REDACTED]
- (c) Se f è olomorfa su $D \setminus \{0\}$, f' è sviluppabile in serie di Laurent su $D \setminus \{0\}$. [REDACTED]
- (d) L'insieme degli zeri di f , $Z(f) := \{z \in D : f(z) = 0\}$, può essere costituito da $D \cap \mathbb{R}$. [REDACTED]

TEST 2. (8 punti) Scrivere solo le risposte, e.g. (a) Vero/Falso (b) Vero/Falso etc.

Sia

$$u(x) := -\frac{2x}{(x^2 + 1)^2}, \quad x \in \mathbb{R},$$

e sia $\hat{u}$ la sua trasformata di Fourier. Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere e quali sono false:

- (e) $\hat{u}(\xi) = i\pi\xi e^{-|\xi|}$. [REDACTED]
- (f) $\hat{\hat{u}}(x) = (2\pi)u(-x)$; [REDACTED]
- (g) $\hat{u} \in C^1(\mathbb{R})$; [REDACTED]
- (h) $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$. [REDACTED]

TEORIA. (5 punti) Scrivere concisamente risposte, 2-3 righe per punto

- (i) Esibire una distribuzione $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ tale che $T' = 2\delta_1$, dove δ_1 è la delta di Dirac in $x = 1$.



- (l) Mostrare che, per ogni fissato $c \in \mathbb{R}$, la funzione appartenente a $L^1_{loc}(\mathbb{R})$ definita da $u(x) = c$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ ha derivata nulla nel senso delle distribuzioni.

Per ogni funzione test $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, detto L un numero reale tale che $\varphi = 0$ fuori da $[-L, L]$, si ha

$$\langle u', \varphi \rangle = -\langle u, \varphi' \rangle = \int_{-L}^L c\varphi' = c[\varphi(L) - \varphi(-L)] = 0.$$

ESERCIZIO (10 punti) Scrivere le risposte E le loro motivazioni

Si considerino le due successioni di funzioni definite, sull'intervallo $[0, 1]$, da

$$f_n(x) = x^{\frac{1}{n}}, \quad g_n(x) = \begin{cases} n & \text{se } x \in [0, \frac{1}{n}] \\ 1 & \text{se } x \in (\frac{1}{n}, 1] \end{cases}.$$

- (m) Determinare le funzioni f e g tali che, rispettivamente, $f_n \rightarrow f$ e $g_n \rightarrow g$ puntualmente quasi ovunque su $[0, 1]$.
- (n) Stabilire, giustificando la risposta, se $f_n \rightarrow f$ e se $g_n \rightarrow g$ uniformemente su $[0, 1]$.
- (o) Stabilire, giustificando la risposta, se $\int_0^1 f_n \rightarrow \int_0^1 f$ e se $\int_0^1 g_n \rightarrow \int_0^1 g$.

Soluzione.

- (m) Si ha $f_n \rightarrow 1$ e $g_n \rightarrow 1$ puntualmente quasi ovunque su $[0, 1]$ (precisamente, entrambe f_n e g_n convergono puntualmente a 1 tranne che nel punto $x = 0$, nel quale si ha $f_n(0) \equiv 0$ e $g_n(0) \rightarrow +\infty$).
- (n) In entrambi i casi, f_n e g_n non convergono uniformemente a 1 su $[0, 1]$ in quanto

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - 1| \geq |f_n(0) - 1| = 1 \not\rightarrow 0 \quad \text{e} \quad \sup_{x \in [0, 1]} |g_n(x) - 1| \geq |g_n(0) - 1| = n - 1 \not\rightarrow 0.$$

(nota: stessa conclusione per chi avesse considerato il sup essenziale, in quanto ess $\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - 1| = 1$ e ess $\sup_{x \in [0, 1]} |g_n(x) - 1| = n - 1$).

- (o) Per quanto riguarda la successione f_n , la risposta è affermativa per il teorema di convergenza dominata di Lebesgue: si ha $\int_0^1 f_n \rightarrow \int_0^1 f$ in quanto $f_n \rightarrow f$ puntualmente q.o., e le f_n sono dominate dalla funzione costante 1, che è Lebesgue integrabile sull'intervallo $[0, 1]$.

Per quanto riguarda la successione g_n , la risposta è negativa, in quanto

$$\int_0^1 g_n = 1 + (1 - \frac{1}{n}) \rightarrow 2 \neq 1 = \int_0^1 g;$$

si noti infatti che non è possibile applicare il teorema di convergenza dominata di Lebesgue dato che la successione g_n non ammette una maggiorante integrabile; non è possibile applicare neanche il teorema di convergenza monotona di Beppo-Levi dato che la successione g_n non è monotona crescente.